

准考證號碼：

姓名：

技術士技能檢定職業安全管理甲級術科測試試題

第一題題目：依職業安全衛生設施規則規定，勞工使用攜帶式電鑽從事廠內作業，試說明下列供電情況，那些場所環境之構成要件，於 110 伏特或 220 伏特電鑽之連接電路上，皆須設置防止感電用漏電斷路器。

(一)圖 1 供電電路，使用 110 伏特電鑽。(10 分)

(二)圖 2 供電電路，使用 220 伏特電鑽。(10 分)

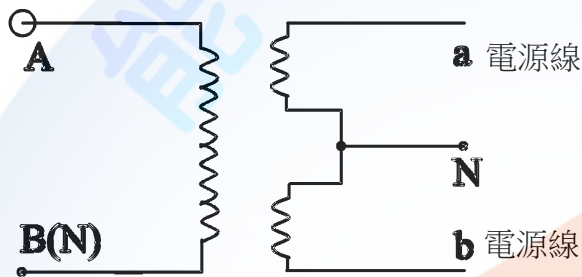


圖 1 單相三線 110/220 伏特

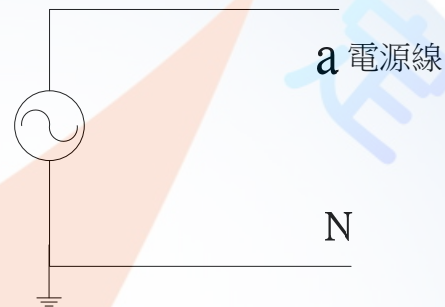


圖 2 單相二線 220 伏特

第二題題目：某營造工地進行構造物之拆除工作，請依營造安全衛生設施標準規定，試回答下列問題：

(一)雇主對於使用機具拆除構造物時，應依那 6 項規定辦理？(12 分)

(二)雇主受環境限制，未能依上題所列規定設置作業區時，應於預定拆除構造物之外牆邊緣，設置符合那 4 項規定之承受臺？(8 分)

第三題題目：某工廠設置機器人從事組裝及移動組件等作業，試依工業用機器人危害預防標準規定，回答下列問題：

(一)請說明下列用詞之定義：（每小題 3 分，共 12 分）

- 1.工業用機器人。
- 2.可動範圍。
- 3.教導相關作業。
- 4.協同作業空間。

(二)雇主對機器人之配置，除「確保能安全實施作業之必要空間」外，請再列舉 4 項規定事項。(8 分)

第四題題目：某家營造廠承建一高度 2 公尺以上鋼構鐵皮板屋頂工廠新建工程，營造廠主管請職業安全衛生人員訂定墜落災害防止計畫，如果你是該職業安全衛生人員，請依營造安全衛生設施標準之規定回答下列問題：

- (一)墜落災害防止計畫應依那些風險控制之先後順序規劃，並採取適當墜落災害防止設施？(請依先後順序列舉 5 項)(10 分)
- (二)針對易踏穿材料構築之屋頂作業，應指派屋頂作業主管於現場辦理那些事項？(請列舉 5 項)(10 分)

第五題題目：請回答下列故障樹分析(fault tree analysis)之相關問題：

- (一)若故障樹之基本事件為 A、B、C、D，中間事件為 E、F、G，頂端事件為 H，若 $E=AB$ 、 $F=BC$ 、 $G=CD$ ，頂端事件之布林代數為 $H=AB+BC+CD$ ，請依上述條件，繪製故障樹圖。(10 分)
- (二)試求該故障樹之最小切集合。(5 分)
- (三)若上述各基本事件均為獨立事件，其或然率 A 為 0.2、B 為 0.3、C 為 0.4、D 為 0.5，計算頂端事件 H 之或然率。(5 分)